

Observación y Diseño Experimental

Guía de Práctica de Laboratorio 7

Precipitación

1º Cuatrimestre 2026

Objetivo

Que caractericen el funcionamiento de un pluviómetro de cangilones, a fin de comprender cómo se relaciona el volumen de agua captado con la precipitación acumulada y con la cantidad de pulsos registrados por el instrumento. Además, se busca analizar cómo la forma de ingreso del agua al pluviómetro puede afectar la respuesta instrumental y la calibración estimada.

Materiales

- Pluviómetro de cangilones
- Plaqueta ESP32
- Bomba de agua
- Manguera de goteo
- Recipiente o balde colector
- Balanza
- Calibre o regla
- Agua

Introducción

La precipitación se expresa como una altura o lámina de agua sobre una superficie horizontal. Por lo tanto, si se conoce el volumen de agua que ingresó al pluviómetro (V) y el área de captación de la boca del instrumento (A), la precipitación equivalente (P) puede calcularse como:

$$P = V / A$$

Por otro lado, si durante un evento de precipitación se registran N pulsos, puede estimarse el factor de calibración del pluviómetro como:

$$P = N \cdot C$$

donde, C es el factor de calibración del instrumento, expresado en mm por pulso, P es la precipitación acumulada estimada, N es el número total de volteos o pulsos registrados.

En condiciones ideales, este factor debería mantenerse aproximadamente constante. Sin embargo, puede depender de la intensidad con la que ingresa el agua, de la nivelación del instrumento, de pérdidas por salpicaduras, de la forma del flujo y de la correcta detección de los pulsos por parte del sistema electrónico.

Procedimiento

A) Calibración volumétrica con goteo

1. Conecte el pluviómetro de cangilones a la plaqueta ESP32. Programe la plaqueta y verifique cualitativamente que el sistema registre correctamente los pulsos asociados a cada volteo.
2. Ubique el pluviómetro sobre un soporte estable.
3. Mida el diámetro de la boca del pluviómetro (D). A partir de este valor, calcule el área de captación como $A=\pi(D/2)^2$
4. Seleccione un balde o recipiente para ser colocado debajo del pluviómetro, de manera que pueda colectarse el agua que atraviesa el instrumento. Pese el recipiente vacío en la balanza antes de ponerlo en posición debajo del pluviómetro.
5. Conecte la bomba de agua a la manguera de goteo. Ubique la salida de la manguera por encima de la boca del pluviómetro, procurando que el agua ingrese dentro del área colectora.
6. Inicie el registro de datos con la ESP32.
7. Encienda la bomba y permita que el agua gotee lentamente sobre el pluviómetro durante un intervalo de tiempo suficiente para registrar varios volteos de cangilón.
8. Finalizada la experiencia, apague la bomba y detenga el registro.
9. Coloque el recipiente colector sobre la balanza. Estime la masa de agua total en el recipiente como la diferencia entre la registrada y la del recipiente vacío.
10. Estime el volumen de agua asociado a la cantidad de agua recolectada a partir de un valor de densidad estándar.
11. Calcule la precipitación total equivalente a partir del volumen medido y del área de captación del pluviómetro.
12. A partir de la cantidad total de pulsos registrada por la ESP32, estime el factor de calibración del pluviómetro en mm/pulso.
13. Compare el factor obtenido con el factor nominal del instrumento, si este se encuentra especificado.

Preguntas

- a) ¿Por qué es necesario dividir el volumen de agua colectada por el área del colector del pluviómetro para encontrar un valor de precipitación?
- b) ¿El valor de calibración obtenido, puede utilizarse en otro pluviómetro? ¿De qué factores depende?
- c) Luego de finalizado el pesaje del agua recolectada, verifique si todavía puede observarse algo de agua sobre uno de los cangilones y en las paredes del pluviómetro. En base a esa observación, ¿Que error mínimo piensa que puede asumirse con respecto al factor de calibración?

B) Respuesta del pluviómetro ante un flujo intenso

1. Vacíe el recipiente colector y mida nuevamente su masa en seco.
2. Coloque el recipiente debajo del pluviómetro.
3. Verifique la conexión entre el pluviómetro y la ESP32.
4. En esta experiencia, retire la condición de goteo lento. Utilice la manguera de manera que el agua ingrese con un flujo más intenso sobre la boca del pluviómetro.
5. Inicie el registro de datos con la ESP32.
6. Encienda la bomba y permita que el agua ingrese al pluviómetro con mayor caudal durante un intervalo breve.
7. Apague la bomba y detenga el registro.
8. Mida la masa del recipiente con el agua colectada.
9. Calcule la masa y el volumen de agua recolectada.
10. Calcule la precipitación equivalente.
11. Estime el factor de calibración aparente en mm/pulso.
12. Compare este valor con los obtenidos en las experiencia A.

Preguntas

- a) ¿El factor de calibración obtenido con flujo intenso coincide con el obtenido durante el goteo lento?
- b) ¿Qué efecto podría tener una intensidad de precipitación demasiado alta sobre el funcionamiento del cangilón?
- c) ¿Podrían ocurrir pérdidas de agua durante el volteo del cangilón? ¿Cómo afectarían la medición?

d) ¿Qué experiencia considera más representativa para calibrar el pluviómetro? Justifique.